CLORIMURÓN ETIL + SULFOMETURON METIL + SULFENTRAZONE

Marcas comerciales: LIGATE BESTY PACK.

Nomenclatura Química:
Parte A: clorimurón etil: (etil 2-[[[[(4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino]carbonil]amino]sulfonil] benzoato)
sulfometurón metil: metil-2 [[[[(4-6 di-metil-2 -pirimidinil)amino]carbonil]amino]sulfonil] benzoato
Parte B: sulfentrazone:N-[2,4-dicloro-5-[(4-difluorometil)-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1,2,4-triazol-1-y1]fenil] metanesulfonamida.
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: sulfonilurea + triazolinona.
Acción: residual y sistémica y residual.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Barbecho químico Pre-siembra de Soja Ligate® STS	Altamisa colorada (*Descurainia argentina)* Amor seco (*Bidens pilosa)* Anagallis (*Anagallis arvensis)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Borreria *(Borreria spp.- Spermacoce spp.)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Capín (*Echinochloa colonum)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo (*Carduus acanthoides)* Cerraja (*Sonchus spp.)* Chloris (*Chloris spp.)* Eleusine (*Eleusine indica)* Flor de noche (*Oenothera indecora)* Gomphrena (Gomphrena spp.) Maíz guacho (*****) (*Zea mays)* Malva blanca (*Sphaeralcea bonariensis)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Marcela (*Gnaphalium cheiranthifolium)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* *Pappophorum (Pappophorum spp.)* Parietaria, Ocucha (*) (*Parietaria debilis)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Peludilla (*Gamochaeta spicata)* Pensamiento silvestre (**) (*Viola arvensis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (***) (*Conyza spp.)*	Dosis (a) 90 - 100 g/ha Componente A (Ligate®) + 270 - 300 g/ha Componente B (Capaz®) + Glifosato (dosis según formulación para este tipo de uso) Utilizar las dosis mayores (Ligate 100 g/ha + Capaz 300 g/ha) en suelos pesados (b) y/o con alta materia orgánica. En suelos medianos, con MO > 2%, franco y franco-limosos se recomiendan las dosis menores de ambos componentes (Ligate 90 g/ha + Capaz 270 g/ha).		Barbecho Químico Corto: Aplicaciones hasta 30 - 45 días antes de la siembra. Pre-Siembra: Aplicaciones desde 7-10 días previos hasta la siembra.

	Roseta (*Cenchrus pauciflorus)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Urochloa (*Urochloa plantaginea)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (****) (*Amaranthus quitensis)* Yuyo colorado (****) (*Amaranthus palmeri)*			

(a) Dosis y recomendaciones de uso de ambos componentes en conjunto. El uso individual de los componentes debe realizarse de acuerdo a las dosis y recomendaciones detalladas en sus respectivas etiquetas.
(b) Suelos arcillosos o arcillo limosos o contenidos de materia orgánica superiores a 3%. Referir a la etiqueta de los componentes para mayores detalles.
(*) Puede tener control parcial, dependiendo de las condiciones ambientales previas a la aplicación, estado de la maleza (emergida o no emergida), tipo de suelo, rastrojo, etc.
(**) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida, en estado de roseta de hasta 5-10 cm de diámetro, previo al estado de floración.
(***) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida en estado de roseta de hasta 10 cm de diámetro, previo a la emisión de la vara floral.
(****) Aplicar estrictamente antes de la emergencia. En el caso de malezas emergidas se recomienda la limpieza previa del lote mediante la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.
(*****) Control pre-emergente de individuos provenientes de semillas dispersas.

Información General:

Es un herbicida de uso agrícola, para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales en Barbechos Químicos de lotes destinados a variedades de soja identificadas como Ligate® STS® (tolerantes a Ligate®). Tiene además actividad residual que permite el control de muchas malezas que germinan después del tratamiento.
El producto una vez aplicado es absorbido principalmente por las raíces durante la emergencia de las plantas, y por raíces y follaje en plantas ya emergidas, translocándose a las zonas de activo crecimiento, e inhibiendo el desarrollo de las malezas susceptibles. Luego de la aplicación las plantas sensibles se tornan cloróticas y los puntos de crecimiento mueren, en un período de una a tres semanas dependiendo de las condiciones ambientales y grado de susceptibilidad de las malezas.
La efectividad del producto es máxima cuando se aplica en pre-emergencia de las malezas o sobre plantas pequeñas, en activo crecimiento y cuando siguen al tratamiento buenas condiciones de humedad y temperatura. El grado de control y duración del efecto dependen del espectro, tamaño y densidad de las malezas. Además influyen textura y propiedades físicas y químicas del suelo, cantidad de lluvia caída, cobertura del suelo y condiciones ambientales previas y posteriores a la aplicación.
Debe ser aplicado en mezcla de tanque con glifosato para el control de las malezas presentes al momento del tratamiento.
Comenzará a mostrar su acción herbicida residual una vez que haya ingresado e incorporado a la solución del suelo. Para ello es necesaria la ocurrencia un evento de lluvias de entre 20-25 mm. Luego de la incorporación del producto, el perfil del suelo deberá presentar humedad suficiente para que el herbicida permanezca en la solución del suelo y pueda ser absorbido por las raíces de las malezas.

Recomendaciones de uso
El producto puede aplicarse desde 30-45 días antes de la siembra de lotes destinados siempre a la siembra de variedades de soja identificadas como Ligate® STS® (Tolerantes a Ligate®). También puede aplicarse en pre-siembra de lotes de soja variedades Ligate® STS® (desde los 7-10 días previos hasta el momento de la siembra, para el control de malezas primavero-estivales). Las aplicaciones deben realizarse en mezcla con glifosato a la dosis indicada según formulación para este tipo de uso en todos los lotes con malezas presentes al momento de la aplicación.
Consultar las etiquetas correspondientes de los componentes de este pack, Ligate (Reg. SENASA 36831) y Capaz (Reg. SENASA 32958) para ampliar las instrucciones de uso de la presente etiqueta.

Preparación:
El producto se presenta formulado como gránulos dispersables, debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado.
En el caso de aplicaciones con malezas ya emergidas se recomienda el agregado de un surfactante no iónico para mejorar la absorción vía foliar del producto.
El producto debe prepararse como se explica seguidamente:
1. Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia, filtrada, hasta la mitad de su capacidad y poner en marcha el agitador del equipo.
2. Agregar la cantidad requerida de ambos componentes del pack según dosis de uso y superficie a tratar. Esperar a que el producto esté completamente disperso antes continuar con la preparación.
3. A continuación incorporar el glifosato, de acuerdo a la dosis de uso según formulación y superficie a tratar. Esperar a que el producto esté completamente disperso antes continuar con la preparación.
4. Agregar surfactante en caso de ser necesario.
5. Completar la carga de agua del tanque, y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la total homogeneidad del preparado.

Importante: Respetar el orden de preparación indicado. Preparar únicamente el producto estimado para aplicar en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
El producto puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto con un agitador mecánico adecuado, o con una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Deberán emplearse pastillas de abanico plano.
El volumen y la presión de aplicación deberá adecuarse para lograr un buen mojado de las malezas (30-40 gotas / cm2, gotas de 300 a 500 micrones).
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua, sobre el mismo terreno en que se va a utilizar.

Importante
Tamaño de maleza: aplicar preferentemente en pre-emergencia de la maleza o con maleza emergida pequeña en estado vegetativo (rosetas de 5-10 cm máximo, en el caso de latifoliadas, o 2-3 hojas en el caso de gramíneas). Cuando las malezas presentes en el lote superen el tamaño indicado se debe realizar una aplicación previa con un producto de actividad por contacto.
En el caso específico de yuyo colorado la actividad del producto es solamente pre-emergente de la maleza. Por lo tanto en lotes con yuyo colorado ya emergido se deberá realizar la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.
En el caso de maíz guacho, el control es básicamente de pre-emergencia de individuos provenientes de semillas dispersas.
Condiciones ambientales: aplicar con buenas condiciones de humedad que permitan el activo crecimiento de las malezas. No aplicar cuando las malezas estén bajo situaciones de estrés tales como sequía, bajas temperaturas o heladas, baja fertilidad, etc. porque el control puede ser deficiente y el cultivo puede resultar afectado.
En aplicaciones primaverales el período de control se extiende 40-60 días dependiendo también de las variables mencionadas anteriormente.

Advertencias
- No aplicar en otra circunstancia distinta de las expresamente indicadas en las recomendaciones de uso.
- En aplicaciones de pre-emergencia, luego de la emergencia del cultivo, no aplicar insecticidas órgano-fosforados por un lapso de 14 días desde la aplicación ya que el cultivo puede ser dañado.

Restricciones de uso
Período de Carencia: exento (uso posicionado previo a la implantación del cultivo).
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
"El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas provinciales y municipales correspondientes."
- No utilizar en lotes con suelos arenosos (conteniendo más de 50% de arena), y materia orgánica menor a 1%, cualquiera sea la rotación siguiente a la soja.
- No aplicar en suelos con pH superiores a 7 ya que el producto puede afectar a los cultivos que sigan en la rotación.
Tiempo de reingreso: Puede reingresarse a los lotes tratados una vez que la pulverización se haya secado.

Rotación de cultivos
El producto está destinado para el control de malezas en Barbechos Químicos de lotes que rotan exclusivamente con sojas tolerantes a Ligate® STS®. En la secuencia de rotación que sigue a la soja Ligate® STS® pueden sembrarse solamente los siguientes cultivos: trigo, cebada, avena, maíz, girasol, sorgo, soja. En cada caso deben observarse los siguientes períodos mínimos desde la aplicación del producto y la siembra: trigo, cebada, avena, soja (7 meses), maíz, girasol, sorgo (11 meses).
Resiembras: En caso necesidad de resiembra en la soja siguiente a la aplicación del producto, deberá utilizarse una variedad de soja Ligate® STS®.

Compatibilidad
Es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina. Es compatible con glifosato en sus formulaciones más frecuentes.
No realizar ninguna mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad
No es fitotóxico para la soja LIGATE® STS® a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Resistencia
Cuando se utilizan reiteradamente herbicidas de un mismo modo de acción para controlar las mismas malezas en la misma zona puede producirse la aparición de biotipos resistentes (consecuencia de la variabilidad genética normal), que logran sobrevivir, propagarse y volverse dominantes en esa zona. Por lo tanto es imprescindible utilizar estrategias para evitar la proliferación de tales biotipos.
El control de malezas debe encuadrarse dentro de un programa de "manejo integral", donde el producto a utilizar es solo una componente del mismo. Este programa debe contemplar elementos como rotación de cultivos, observancia de "buenas prácticas agrícolas" en las aplicaciones (condiciones ambientales favorables, momento de aplicación oportuno, tamaño adecuado de las malezas, etc), rotación sistemática de productos con diferente modo de acción.
No deben realizarse aplicaciones consecutivas en el mismo ciclo agrícola de este u otro producto con el mismo modo de acción.

Máximo número de aplicaciones: No realizar más de una aplicación por año.

Derrames:
Producto sin preparar: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado y colocarlos en un recipiente; cubrir con solución de lavandina (0,5 litros cada 100 litros).
Caldo de pulverización: contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala.
En ambos casos eliminar el material impregnado que se haya recogido, mediante incineración controlada en sitios especializados para tal fin, o llevar a empresas especializadas en el tratado de este tipo de residuos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC) + 14 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: protector facial, guantes de goma de neoprene o nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizos de Tyvek®.

Aplicación: protector facial, guantes de goma de nitrilo, camisa de mangas largas y pantalones largos o enterizo de Tyvek™, gorra con protección para la nuca y calzado con medias.

Información Toxicológica:

Información del producto formulado (Parte A):

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50 > 2273 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	DL 50 > 5.06 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces y crustáceos:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para algas acuáticas:	Extremadamente tóxico

Información del producto formulado (Parte B 75%):

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 2416 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 0,9 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Tratamiento: no existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Usar los equipos de protección indicados en la etiqueta a los efectos de evitar los potenciales efectos del producto sobre piel y ojos.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces y crustáceos acuáticos:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para algas verdes:	Altamente tóxico

No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas.

No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto.
Dejar una zona buffer sin aplicar de al menos 5 metros de cursos o espejos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
LIGATE BESTY PACK	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	PACK 260	WG + WG	15% + 20% + 75%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.